

CURSO **INGENIERÍA DE DATOS**

Proyecto Final - Grupo G2

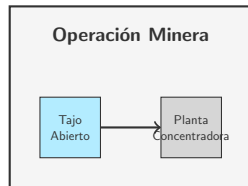
Integrantes: herles.pinedo@utec.edu.pe — david.jimenez@utec.edu.pe — jose.nomberto@utec.edu.pe
kevin.luyo@utec.edu.pe — yessenia.chirinos@utec.edu.pe

UTEC Posgrado — Julio 2026

Compañía Minera Los Andes S.A.

RUBRO: Minería polimetálica

Contexto: Operación a tajo abierto con alta dependencia en la disponibilidad y consumo de repuestos críticos bajo esquemas de inventario en consignación en mina.



Rubro	Dataset	Tipos de datos
Retail	sales.csv, products.csv	Transaccional
Salud	appointments.csv, patients.csv	Registros clínicos
Finanzas	transactions.csv, customers.csv	Movimientos financieros
UtecCyan!20 Logística (Nuestro Caso)	MB51_*.csv, maestro_materiales.csv	Movimientos e Inventario S

Nota: Para nuestro proyecto final, procesamos la data transaccional real de movimientos históricos de almacén de SAP del rubro logístico.

Objetivo: Justificar la existencia del Data Product desde un problema real del negocio.

- **¿Qué necesidad, dolor o desafío existe en el dominio del negocio?** Evitar el riesgo de desabastecimiento en mina y la parada de planta concentradora por falta de repuestos críticos en consignación (ej. medios de molienda y lubricantes).
- **¿Qué impacto tiene no resolver este problema?** Pérdidas millonarias por horas de parada de planta y exceso de capital de trabajo inmovilizado.
- **¿Por qué un Data Product es la mejor solución?** Centraliza la lógica en un producto gobernado, con SLAs de latencia y contratos de calidad de datos.
- **¿Qué valor generará?** Reducción del 95 % del tiempo de parada preventivo y automatización de la conciliación mensual de pagos.

Objetivo: Describir el Data Product como unidad de valor.

- **¿Cuál es el Data Product? ¿Qué representa y para quién?** Portal de alertas y costos de inventario de consignación, consumido por Planeamiento de Mantenimiento y Finanzas.
- **¿Qué dominio lo produce? ¿Quién lo consume?** Producido por el dominio de Logística y consumido por Finanzas y Abastecimiento.
- **¿Qué datos incluye y por qué son relevantes?** Alertas de stock de seguridad, montos de reposición en USD y transacciones pre-aprobadas listas para facturar.
- **¿Qué nivel de disponibilidad y calidad ofrece (SLOs)?** Disponibilidad diaria a primera hora, latencia de consulta < 2,5 segundos y 100 % de integridad en IDs clave.
- **¿Cómo se ve el resultado final?** Vistas gobernadas en la capa Gold y un Dashboard interactivo con filtros por proveedor.

Objetivo: Mostrar cómo se construye y gobierna el Data Product.

- **¿Cómo se estructuró el pipeline (bronze/silver/gold)?** Bronze (ingesta inmutable y limpieza de nombres) Silver (calidad, enmascaramiento UDF y cuarentena) Gold (capa semántica de negocio).
- **¿Se usaron herramientas como Unity Catalog, contratos YAML, validaciones, workflows?** Sí, control de acceso y enmascaramiento dinámico PII en Unity Catalog, validaciones de calidad con contratos YAML y automatización diaria mediante Databricks Workflows.
- **¿Qué reglas de calidad o clasificación se implementaron?** Desvío automático de registros con cantidad nula, fechas incorrectas o materiales inválidos a Cuarentena.
- **¿Qué decisiones técnicas y de gobernanza se tomaron?** Uso de `'try_catch'` para evitar caídas de tareas por datos corruptos de SAP y vistas lógicas estándares en Gold.

Objetivo: Mostrar el progreso actual y cómo se completará el proyecto.

- **¿Qué ya está hecho (Mínimo viable)?** Pipeline funcional en Databricks de Bronze a Gold y Dashboard interactivo en Databricks Lakeview en producción.
- **¿Qué falta implementar o validar?** Aprobación final de los catálogos en Unity Catalog por el área central de TI y conectar alertas a Teams.
- **¿Qué desafíos has identificado y cómo lo abordarás?** Estandarización de las exportaciones de SAP. Lo abordamos con reglas robustas de enmascaramiento y try-casts.
- **¿Qué plan tienes hasta la entrega final?** Validación del plan del Workflow con el CDO y carga de contratos definitivos en el repositorio GitHub antes del 18 de Julio.

- **Enfoque en Valor:** Priorizar siempre la claridad y el valor operativo al negocio por encima de la complejidad técnica de la nube.
- **Conceptos de Data Mesh:** Adoptar un lenguaje común de dominios, contratos de datos, productos y consumo federado.
- **Trazabilidad y Calidad:** Mantener la auditoría de SLAs y el control del ciclo de vida del dato mediante contratos YAML.
- **Hacerlo Simple y Gobernable:** Apoyar el consumo de los Data Products con visualizaciones amigables para el usuario final.

“No se trata de procesar datos. Se trata de crear un producto de datos útil, gobernado y alineado al negocio.”

¡Gracias!

Preguntas o comentarios

Curso: Ingeniería de Datos — UTEC Posgrado